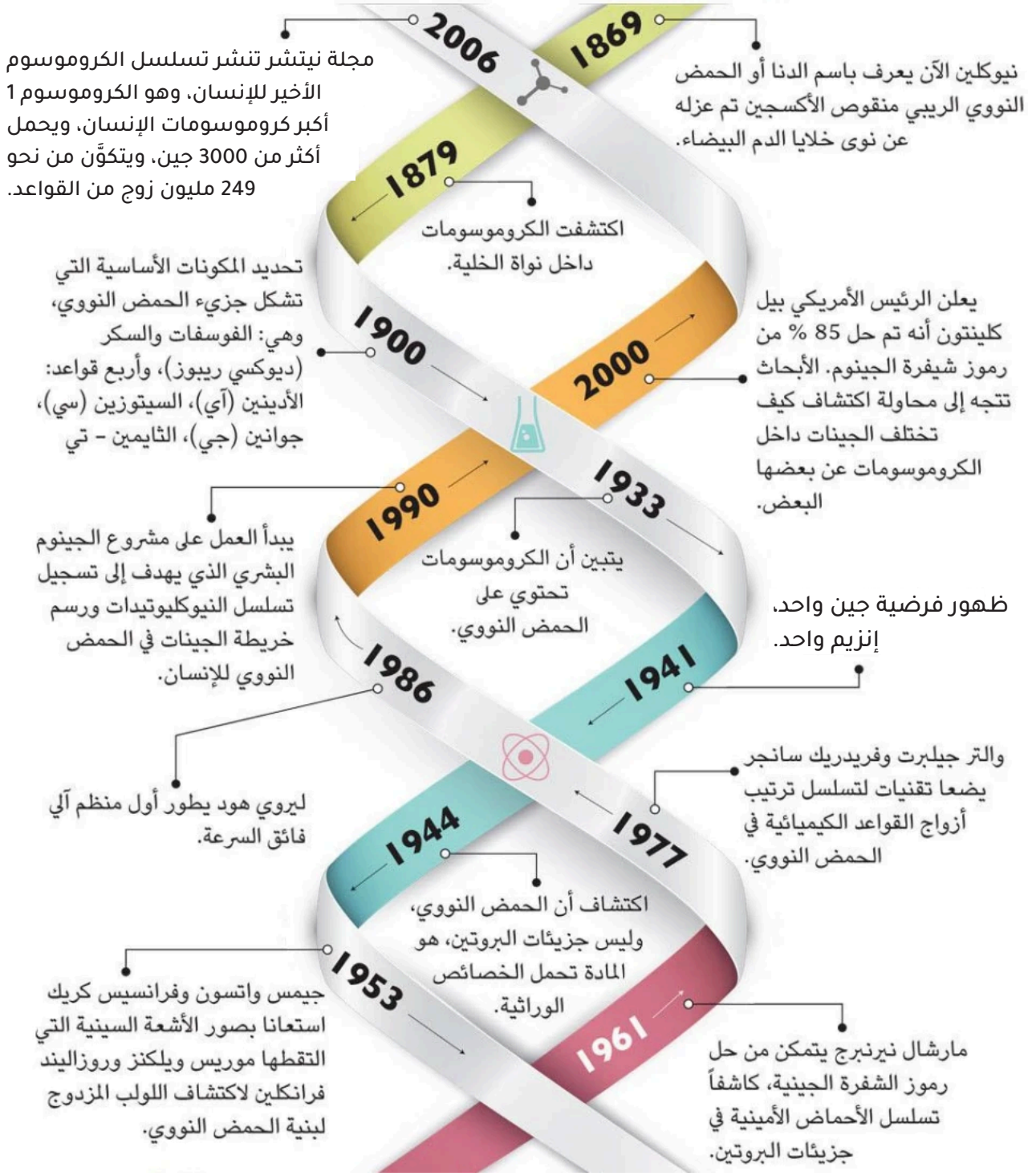
جدول زمني لـ DNA

محطّات اكتشاف المادّة الوراثيّة من ١٨٦٩ إلى ٢٠٠٦

إثرائي

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل



محتوى إثرائي للاطّلاع

يعرض تاريخ اكتشاف الحمض النووي DNA وتركيبه وقراءة تسلسله، للاطّلاع وتوسيع الفهم.

يرتبط بالوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين.

تركيب DNA و RNA و ATP

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين ▪ الدرس ١-١

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

تتكوّن النيوكليوتيدات من ثلاثة مكوّنات أصغر:

١ **قاعدة نيتروجينيّة** — A أو G أو T أو C أو U

٢ **سكر خماسي** — رايبوز أو رايبوز منقوص الأكسجين

٣ **مجموعة فوسفات** — تمنحها طبيعتها الحمضيّة

١ النيوكليوتيدات والأحماض النوويّة

- جزيئات DNA و RNA بوليمرات: سلاسل طويلة من وحدات مونومر مرتبطة معًا تسمّى النيوكليوتيدات، فهي عديدة النيوكليوتيد. وسُمّيا معًا الأحماض النوويّة لأنّه تمّ العثور عليهما في الأصل داخل النواة.

٢ ثنائي النيوكليوتيد وعديد النيوكليوتيد

- يرتبط نيوكليوتيدان بتفاعل تكثيف برابطة فوسفات ثنائيّة الإستر. وترتبط جزيئات السكر ومجموعات الفوسفات لتكوّن عمودًا فقريًّا تبرز منه القواعد جانبيًّا بزوايا قائمة. يوجد عند الطرف ′5 الفوسفات، وعند الطرف ′3 السكر.

٣ تركيب DNA: لولب مزدوج

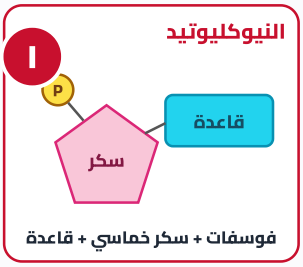
- شريطان من عديد النيوكليوتيد متوازيان ومتعاكسا الاتجاه، يلتفّان في لولب يميني. ترتبط القواعد بروابط هيدروجينيّة: رابطتان في الزوج A–T، وثلاث في الزوج C–G (ازدواج القواعد المكمّلة).
- تحدث الدورة الكاملة للّولب كلّ 10 أزواج من القواعد.

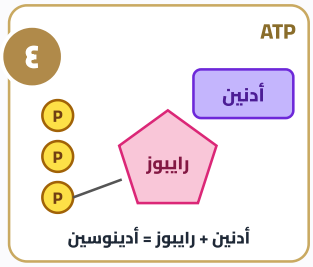
٤ تركيب ATP

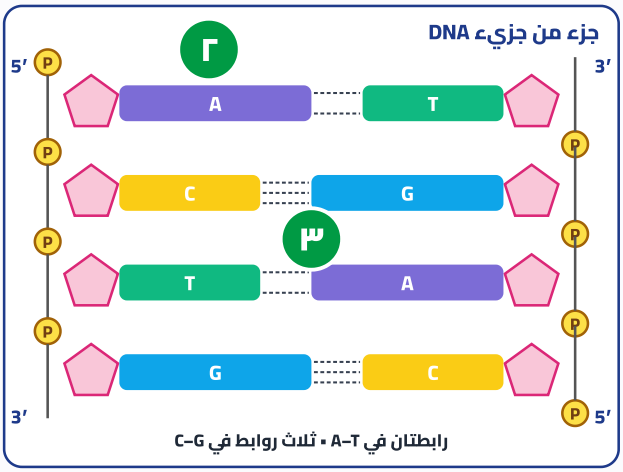
- أدينوسين ثلاثي الفوسفات: نيوكليوتيد من أدنين ورايبوز وثلاث مجموعات فوسفات. يرتبط الأدينوسين مع فوسفات واحدة ليكوّن AMP، أو مع مجموعتين ليكوّن ADP، أو مع ثلاث مجموعات ليكوّن ATP.
- لا تخلط بين الأدنين (قاعدة) والأدينوسين (أدنين مرتبط بسكر).

٥ البيورينات والبيريميدينات

- يرتبط البيورين دائمًا مع البيريميدين، فتكون المسافة بين عمودَي الشريطين ثابتة وبعرض ثلاث حلقات دائمًا. يتبع تتابع القواعد في شريط التتابع في الشريط الآخر؛ أي أنّ الشريطين يكمل أحدهما الآخر.









من المكوّنات إلى الجزيء

فوسفات + سكر + قاعدة ← نيوكليوتيد ← ثنائي النيوكليوتيد ← عديد النيوكليوتيد ← لولب مزدوج (DNA)

مصطلحات علميّة

النيوكليوتيد: جزيء يتكوّن من قاعدة نيتروجينيّة وسكر خماسي ومجموعة فوسفات.

رابطة فوسفات ثنائيّة الإستر: رابطة تربط نيوكليوتيدين معًا؛ ثمّة رابطتا إستر مع السكرين على جانبَي مجموعة الفوسفات.

ازدواج القواعد المكمّلة: الارتباط بين A–T أو A–U، وبين C–G برواط هيدروجينيّة في الأحماض النوويّة.

مقارنة: DNA و RNA و ATP

الميزة	DNA	RNA	ATP
السكر الخماسي	رايبوز منقوص الأكسجين	رايبوز	رايبوز
القواعد	A, T, G, C	A, U, G, C	أدنين فقط
عدد الأشرطة	شريطان (لولب)	شريط واحد	نيوكليوتيد واحد
الفوسفات	واحدة لكلّ نيوكليوتيد	واحدة لكلّ نيوكليوتيد	ثلاث مجموعات

المصدر: كتاب الطالب — الأحياء ١٢ الفصل الأوّل، ص ٢٠–٢٥

أ. محمد الحضري ▪ مدرسة ظفار للبنين

تضاعف DNA

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

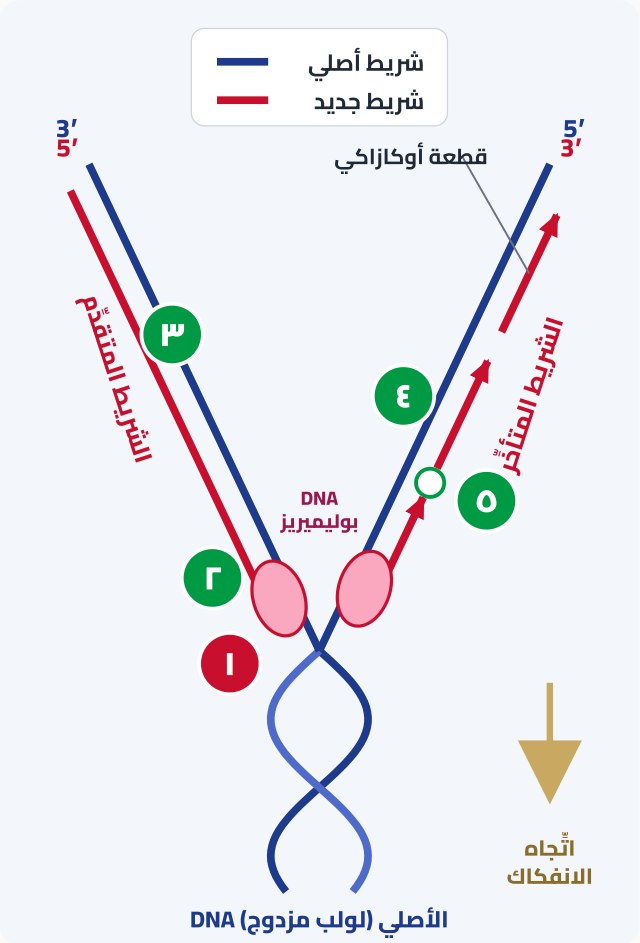
الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين ▪ الدرس ١-٢: تضاعف DNA

تتحكَّم الإنزيمات في عمليَّة التضاعف على ثلاث خطوات:

١ الانفكاك — كسر الروابط الهيدروجينيَّة

٢ النسخ — بإنزيم DNA بوليميريز

٣ الربط — بإنزيم DNA لايجيز



١ الانفكاك (Unzipping)

- يبدأ التضاعف بفكّ التفاف اللولب المزدوج وانفصال شريطَي DNA، عن طريق كسر الروابط الهيدروجينيَّة التي تربط الشريطين معًا.

٢ إنزيم DNA بوليميريز — إضافة النيوكليوتيدات

- يلتصق جزيء من DNA بوليميريز بكلّ شريط مفرد، ويضيف في كلّ مرَّة نيوكليوتيدًا واحدًا مكمِّلًا يرتبط بالشريط الجاري نسخه برابطة هيدروجينيَّة.
- يستطيع DNA بوليميريز النسخ فقط في الاتجاه ′5 إلى ′3.

٣ الشريط المتقدّم (Leading strand)

- يُنسخ الشريط الأصلي ′3 إلى ′5 باتجاه عمليَّة الانفكاك تمامًا، فيتبع DNA بوليميريز عمليَّة الانفكاك ناسخًا DNA أثناء انفكاكه.

٤ الشريط المتأخِّر وقطع أوكازاكي

- يُنسخ الشريط الأصلي ′5 إلى ′3 بعكس اتجاه الانفكاك: ينسخ الإنزيم جزءًا منفكًّا، ثمَّ يعود لنسخ الجزء التالي من DNA المنفكّ.
- تنتج قطع صغيرة من DNA تُسمَّى قطع أوكازاكي (Okazaki fragments).

٥ إنزيم DNA لايجيز — ربط النيوكليوتيدات

- يربط النيوكليوتيدات الجديدة بروابط تساهميَّة (فوسفات ثنائيَّة الإستر) لتكوين العمود الفقري سكر–فوسفات لجزيء DNA الجديد.
- ترتبط قطع أوكازاكي بالطريقة نفسها.

تسلسل الأحداث

فكّ التفاف اللولب المزدوج ← انفصال الشريطين ← إضافة نيوكليوتيدات مكمِّلة ← ربط النيوكليوتيدات وقطع أوكازاكي ← جزيئان متماثلان

مصطلحات علميَّة

إنزيم DNA بوليميريز: إنزيم ينسخ DNA، يمتدّ على طول كلّ شريط مفرد مضيفًا نيوكليوتيدًا مكمِّلًا واحدًا في كلّ مرَّة.

إنزيم DNA لايجيز: إنزيم يحفِّز ربط نيوكليوتيدين معًا بروابط تساهميَّة فوسفات ثنائيَّة الإستر أثناء تضاعف DNA.

الشريط المتقدّم: يُنتَج بنسخ الشريط الأصلي ′3 إلى ′5.

الشريط المتأخِّر: يُنتَج بنسخ الشريط الأصلي ′5 إلى ′3.

التضاعف شبه المحافظ



التضاعف شبه المحافظ: الطريقة التي يتمّ خلالها نسخ جزيء DNA لتكوين جزيئين متماثلين يحتوي كلٌّ منهما على شريط واحد من الجزيء الأصلي وشريط واحد متكوّن حديثًا.

يحدث تضاعف DNA أثناء الطور S من دورة الخلية.

الشيفرة الجينية: خصائصها وقراءة جدولَي الملحق ٢

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين · الموضوع ١-٣ الشيفرة الجينية

الأحياء · الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

الجين Gene

تتابع محدد من نيوكليوتيدات DNA الذي يشفّر لعديد ببتيد أو بروتين معيّن. ص ٢٨

يمثل تتابع القواعد في DNA الخلية – الشيفرة لجميع البروتينات في تلك الخلية وفي الكائن الحي؛ وتسمّى شيفرة عديد الببتيد الواحد جين. ص ٢٨

لماذا ثلاث قواعد لكل حمض أميني؟

يوجد 20 نوعًا شائعًا من الأحماض الأمينية في البروتينات، ولكن توجد فقط أربع قواعد مختلفة في DNA لتشفيرها. لا يمكن أن تشفر كل قاعدة لحمض أميني واحد فقط. وحتى لو شُفّرت قاعدتان لحمض أميني واحد، فسيكون هناك احتمال لوجود 16 شيفرة ممكنة... إذا كانت الشيفرة لكل حمض أميني ثلاثية القواعد، فسيكون هناك 64 مجموعة ممكنة ثلاثية القواعد. ص ٢٨

قاعدتان	ثلاث قواعد
16	64
غير كاف لتشفير 20 حمضًا أمينيًا	مجموعة ممكنة ثلاثية القواعد

خصائص الشيفرة الجينية — تتصف الشيفرة الجينية لـ DNA بالخصائص الآتية ص ٢٨

١ الشيفرة ثلاثية Triplet code

ويعني أن ثلاث قواعد تكوّن شيفرة الحمض الأميني الواحد. على سبيل المثال، TAC شيفرة DNA للحمض الأميني مثيونين (يختصر إلى «Met» في جدول DNA في الملحق ٢).

٢ الشيفرة عالمية

وهذا يعني أن كل شيفرة ثلاثية تشفر للحمض الأميني نفسه في جميع الكائنات الحية.

٣ علامات الوقف وإشارات البدء

هناك ثلاث من ثلاثيات DNA تعمل بمثابة «علامات الوقف Full stops» في نهاية الجملة (انظر الملحق ٢). فأثناء بناء البروتين تحدد شيفرات الإيقاف هذه نهاية الجين. في حين تعمل بعض الثلاثيات عمل «إشارات البدء Start signals»، التي تحدد بداية الترجمة. كمثال على ذلك، شيفرة DNA التي تشفر للمثيونين هي TAC.

٤ الشيفرة مكررة

وهذا يعني أن بعض الأحماض الأمينية تشفر بأكثر من ثلاثية واحدة. على سبيل المثال، يبيّن جدول DNA في الملحق ٢ أن ACA ،ACG تشفر الحمض الأميني سيستين، أي أن الحرف الثالث يمكن أن يكون A أو G؛ لاحظ أن A و G كلاهما بيورينات.

من ثلاثية DNA إلى الحمض الأميني

ثلاثية DNA في شريط النسخ أو القالب	←	كودون mRNA	←	الحمض الأميني
T A C		A U G		Met مثيونين

يبيّن جدول DNA الوارد في الملحق ٢ الثلاثيات في شريط النسخ أو القالب. ص ٢٩ تذكّر أن RNA يحتوي على القاعدة يوراسيل بدلًا من الثايمين. وهذا يعني أن القواعد A,G,T,C في DNA تنسخ في RNA على شكل U,C,A,G على التوالي. ص ٢٩

جدول ٢-١ ثلاثيات DNA ص ٢١٥

القاعدة الثالثة	القاعدة الثانية C	القاعدة الثانية T	القاعدة الثانية G	القاعدة الثانية A	القاعدة الأولى
A	Cys سيستين	Tyr تيروسين	Ser سيرين	Phe فينيل ألانين	A
G	Cys	Tyr	Ser	Phe	
T	إيقاف	إيقاف	Ser	Leu ليوسين	
C	Trp تربتوفان	إيقاف	Ser	Leu	
A	Arg أرجنين	His هستيدين	Pro برولين	Leu ليوسين	G
G	Arg	His	Pro	Leu	
T	Arg	Gln جلوتامين	Pro	Leu	
C	Arg	Gln	Pro	Leu	
A	Ser سيرين	Asn أسبارجين	Thr ثريونين	Ile آيزوليوسين	T
G	Ser	Asn	Thr	Ile	
T	Arg أرجنين	Lys ليسين	Thr	Met مثيونين	
C	Arg	Lys	Thr	Met	
A	Gly جليسين	Asp حمض الأسبارتيك	Ala ألدنين	Val فالين	C
G	Gly	Asp	Ala	Val	
T	Gly	Glu حمض الجلوتاميك	Ala	Val	
C	Gly	Glu	Ala	Val	

يظهر الجدول جميع الثلاثيات القاعدية الممكنة في جزيء DNA وماذا يشفر كل رمز منها.

جدول ٢-٢ كودونات RNA ص ٢١٦

القاعدة الأولى	القاعدة الثانية U	القاعدة الثانية C	القاعدة الثانية A	القاعدة الثانية G	القاعدة الثالثة
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	إيقاف	إيقاف	A
	Leu	Ser	إيقاف	Trp	G
C	Leu	Pro	His	Arg	U
	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
A	Ile	Thr	Asn	Ser	U
	Ile	Thr	Asn	Ser	C
	Ile	Thr	Lys	Arg	A
	Met	Thr	Lys	Arg	G
G	Val	Ala	Asp	Gly	U
	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

يظهر الجدول جميع الكودونات الممكنة من القواعد في جزيء (mRNA) وماذا يشفر كل منها.

كيف تقرأ الجدول؟ — مثال الكتاب: الثلاثية ACA

1. حدّد **القاعدة الأولى** A من العمود الأيسر (الصف الأوّل).
2. حدّد **القاعدة الثانية** C من الصف العلوي (العمود الرابع).
3. حدّد **القاعدة الثالثة** A من العمود الأيمن (السطر الأوّل في الخانة).
4. الخانة المظلّلة بالأصفر: **سيستين** Cys — و ACG تشفر الحمض نفسه.

أسئلة الكتاب ص ٢٨

٦. فكّر في صيغة عامة، واكتبها للتنبؤ بعدد الأحماض الأمينية التي يمكن تشفيرها بأربع قواعد.

٧. ماذا تعنى حقيقة أن الشيفرة الجينية عالمية؟

التظليل: سيستين | مثيونين (إشارة بدء) | إيقاف

بناء البروتين: النسخ والترجمة

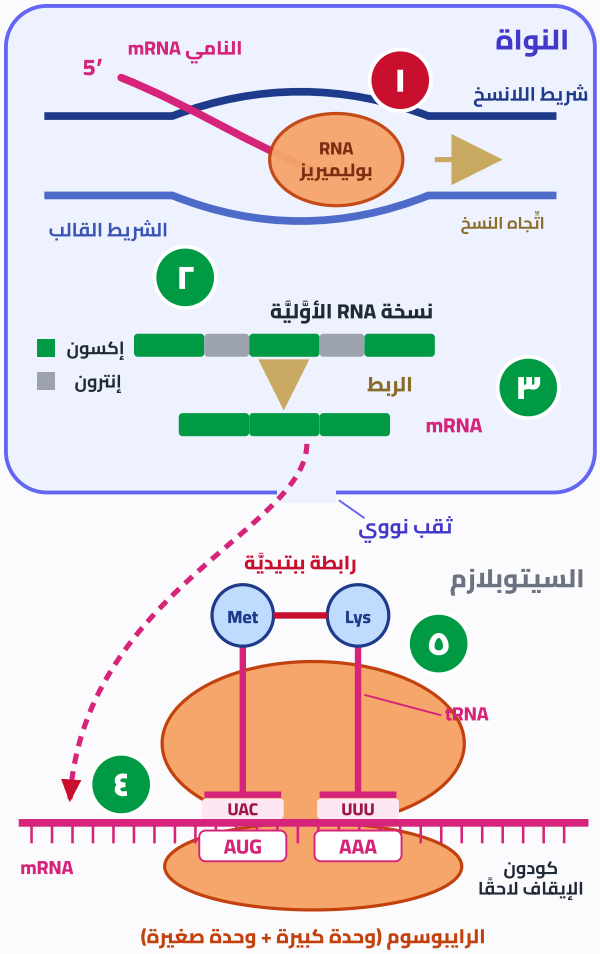
الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين ▪ الدرس ١-٤: بناء البروتين

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

تحدث عمليّة بناء البروتين على مرحلتين:

١ النسخ (Transcription)
في النواة: DNA يكوّن mRNA

٢ الترجمة (Translation)
على الرايبوسومات: mRNA يُترجَم إلى عديد ببتيد



«يكوّن البروتين RNA و، RNA يكوّن DNA»

١ النسخ — إنزيم RNA بوليميريز

- يرتبط إنزيم RNA بوليميريز ببداية الجين، ويفكّ التفاف DNA بكسر الروابط الهيدروجينيّة بين أزواج القواعد بين الشريطين.
- يُنسخ أحد الشريطين فقط: الشريط القالب (شريط النسخ).

٢ تكوين جزيء mRNA

- تقترب النيوكليوتيدات الحرّة وترتبط بروابط هيدروجينيّة مع النيوكليوتيدات المكمّلة لها في الشريط القالب؛ فالقواعد A, G, T, C في DNA تُنسخ في RNA على الترتيب U, C, A, G.
- يربط RNA بوليميريز كلّ نيوكليوتيد بـ mRNA النامي برابطة فوسفات ثنائيّة الإستر، حتى الوصول إلى كودون إيقاف.

٣ تعديل mRNA في حقيقيّات النواة

- في عمليّة الربط (Splicing) تُزال من نسخة RNA الأوّليّة التتابعات غير المشفّرة (الإنترونات)، وتُربط تتابعات التشفير (الإكسونات) معًا.
- يغادر mRNA النواة عبر الثقوب النوويّة، وهو شريط مفرد غير منطوٍ.

٤ الترجمة — tRNA والكودون المضاد

- يرتبط الرايبوسوم بجزيء mRNA الذي يظهر محصورًا بين وحدتَيه.
- يحمل كلُّ tRNA حمضًا أمينيًّا معيّنًا، وعلى طرفه الآخر كودون مضاد مكمّل للكودون على mRNA يرتبط به بروابط هيدروجينيّة. أوّل كودون AUG.

٥ الرابطة الببتيديّة وتقدّم الرايبوسوم

- يتموضع الحمضان الأمينيّان اللذان نقلهما جزيئا tRNA متجاورَين، فتتكوّن بينهما رابطة ببتيديّة، ثمّ يتقدّم الرايبوسوم كودونًا واحدًا.
- تتكرّر العمليّة حتى كودون الإيقاف (UAA أو UAG أو UGA)، ثمّ يغادر عديد الببتيد الرايبوسوم وينطوي.

من الجين إلى عديد الببتيد

الشريط القالب في DNA ← نسخة RNA الأوّليّة ← الربط (إزالة الإنترونات) ← mRNA يغادر النواة ← الترجمة على الرايبوسوم ← عديد الببتيد

مصطلحات علميّة

النسخ: نسخ المعلومات الجينيّة في جزيء DNA وتحويلها إلى شريط مكمّل من mRNA، ويقوم بها إنزيم RNA بوليميريز.

الكودون: تتابع من ثلاث قواعد على جزيء mRNA يشفّر لحمض أميني معيّن أو شيفرة إيقاف أو شيفرة بدء.

الكودون المضاد: ثلاث قواعد غير مزدوجة على جزيء tRNA ترتبط مع الكودون على mRNA.

مقارنة: النسخ والترجمة

	النسخ	الترجمة
المكان	النواة	الرايبوسومات
ما يُنفّذها	إنزيم RNA بوليميريز	الرايبوسوم وجزيئات tRNA
القالب	الشريط القالب لـ DNA	جزيء mRNA
الناتج	جزيء mRNA	عديد الببتيد

المصدر: كتاب الطالب — الأحياء ١٢ الفصل الأوّل، ص ٢٩–٣٣

أ. محمد الحضري ▪ مدرسة ظفار للبنين

الطفرات الجينيّة

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين ▪ الدرس ١-٥: الطفرات الجينيّة

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا من الطفرات الجينيّة:

١ الاستبدال — تحلُّ قاعدة محلّ قاعدة أخرى

٢ الحذف — فقدان قاعدة دون استبدالها

٣ الإدخال — إضافة قاعدة إلى تتابع DNA

١ الطفرة الجينيّة ومسبّباتها

- تغيير في تتابع النيوكليوتيدات، وبالتالي تغيير في تتابع القواعد في DNA.
- قد تحدث بسبب أخطاء أثناء تضاعف DNA، أو تلف DNA بفعل الإشعاع أو المواد المسرطنة. ويُسمّى مسبّب الطفرة مُطفِّرًا، مثل الأشعة السينيّة.

٢ الاستبدال (Substitution)

- تحلُّ قاعدة محلّ أخرى، فيتغيَّر حمض أميني واحد على الأكثر: استبدال T الوسطى في الثلاثيّة الثانية بـ A حوّل اللايسين إلى أيزوليوسين.

٣ استبدال بلا أثر في البروتين

- استبدال القاعدة الثالثة T بـ C لا يغيّر تتابع الأحماض الأمينيّة، لأنّ اللايسين يُشفَّر بكلتا الشيفرتين (TTT, TTC)؛ وهذا مثال على تكرار الشيفرة.

٤ مثال على الاستبدال: فقر الدم المنجلي

- يؤثّر في الهيموجلوبين: تُستبدل القاعدة T الثانية في الثلاثيّة CTT بـ A فتصبح CAT، فيتغيَّر حمض أميني واحد في سلسلتَي بيتا (β).
- ينتج من هذا الفرق البسيط في تتابع الأحماض الأمينيّة فقر الدم المنجلي.

٥ الحذف والإدخال: انزياح الإطار

- أخطر من الاستبدال لأنّهما يسبّبان طفرات انزياح الإطار (Frame-shift):
- ينزاح إطار القراءة بمقدار قاعدة واحدة، فتتأثّر جميع الثلاثيّات بعد الطفرة، فقد تكون الأحماض الأمينيّة كلُّها غير صحيحة، وعديد الببتيد غير فعّال.

الاستبدال: تغيرُّ حمض أميني واحد

	جلايسين	ليوسين	لايسين	فالين
الطبيعي	CCC	GAA	TTT	CAA
الطافر	CCC	GAA	TAT	CAA
	جلايسين	ليوسين	أيزوليوسين	فالين

استبدال بلا أثر: تكرار الشيفرة

	جلايسين	ليوسين	لايسين	فالين
	CCC	GAA	TTC	CAA

مثال: فقر الدم المنجلي (سلسلة بيتا)

معظم الناس: Val–His–Leu–Thr–Pro–**Glu**–Glu–Lys

المصاب: Val–His–Leu–Thr–Pro–**Val**–Glu–Lys

CTT → CAT

الإدخال والحذف: انزياح الإطار

الطبيعي	T	A	G	T	A	G	T	A	G	T	A	G	T	A	G
إدخال	T	A	G	T	A	G	T	A	G	T	A	G	C	T	A
حذف	T	A	G	T	A	G	T	A	G	T	A	G	A	G	T

تتغيّر جميع الثلاثيّات بعد موقع الطفرة

كيف تؤثّر الطفرة في البروتين؟

تغيير في تتابع القواعد في DNA ← تغيير في تتابع الأحماض الأمينيّة ← تغيير طريقة انطواء عديد الببتيد ← تغيير التركيب الثالثي للبروتين ← تأثر وظيفة البروتين

مصطلحات علميّة

الطفرة الجينيّة: تغيير في تتابع القواعد في جزيء DNA.

الطفرة الكروموسوميّة: تغيير عشوائي غير متوقّع في تركيب أو عدد الكروموسومات في الخليّة.

طفرة انزياح الإطار: تحدث بسبب إدخال أو حذف نيوكليوتيد واحد أو أكثر، وتؤدّي إلى قراءة غير صحيحة لتتابع الثلاثيّات.

مقارنة: أنواع الطفرات الثلاثة

النوع	ما يحدث في DNA	الأثر في عديد الببتيد
الاستبدال	تحلُّ قاعدة محلّ أخرى	حمض أميني واحد أو لا أثر
الحذف	فقدان قاعدة	انزياح الإطار
الإدخال	إضافة قاعدة	انزياح الإطار

المصدر: كتاب الطالب — الأحياء ١٢ الفصل الأوّل، ص ٣٤–٣٦

أ. محمد الحضري ▪ مدرسة ظفار للبنين

ملخّص الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

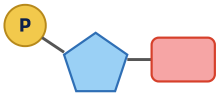
الوحدة كلّها في صفحة واحدة — بنصّ «ملخّص» كتاب الطالب

الأحياء · الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

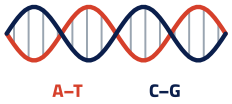
عشر عبارات تلخّص الوحدة كما وردت في صندوق «ملخّص» في نهاية الوحدة ص ٣٧، مرتّبة على مواضيعها الخمسة.

١-١ تركيب DNA و RNA — DNA and RNA structure

كتاب الطالب ص ٢٠–٢٥



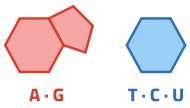
١ DNA و RNA كلاهما عديد نيوكليوتيد يتكوّن من أشرطة طويلة من النيوكليوتيدات. يحتوي النيوكليوتيد على سكر خماسي ومجموعة فوسفات وقاعدة نيتروجينية. السكر في RNA هو رايبوز، وفي DNA هو رايبوز منقوص الأكسجين.



٢ يتكوّن جزيء DNA من شريطي (سلسلتَي) عديد نيوكليوتيد، يرتبطان بروابط هيدروجينية بين القواعد، وتركيبه العام لولبي مزدوج. يوجد في DNA أربع قواعد هي: أدنين (A) يرتبط دائمًا مع ثايمين (T)، وجوانين (G) يرتبط دائمًا مع سايتوسين (C).



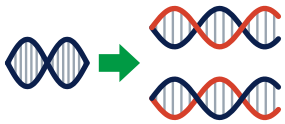
٣ يتكوّن RNA من شريط عديد نيوكليوتيد واحد فقط، الذي قد ينطوي حول نفسه كما في حالة tRNA. القاعدة ثايمين في RNA يحل مكانها يوراسيل.



٤ الأدنين والجوانين هي بيورينات يتكوّن تركيبها من حلقتَين (ثنائية الحلقة)، والثايمين والسايتوسين واليوراسيل هي بيريميدينات يتكوّن تركيبها من حلقة واحدة (أحادية الحلقة).

٢-١ تضاعف DNA — DNA replication

كتاب الطالب ص ٢٦–٢٧



٥ تتضاعف جزيئات DNA أثناء الطور (S) من الطور البيني عن طريق التضاعف شبه المحافظ. يحتوي كل من الجزيئَين الجديدَين المتكوّنَين على شريط أصلي واحد وشريط جديد واحد.

٣-١ الشيفرة الجينية — The genetic code

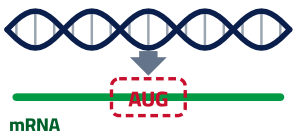
كتاب الطالب ص ٢٨



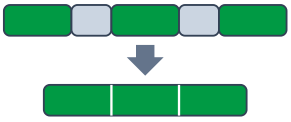
٦ يشفّر تتابع قواعد النيوكليوتيدات في جزيء DNA لتتابع الأحماض الأمينية في عديد الببتيد. يشفّر كل حمض أميني بثلاث قواعد. الجين هو تتابع من DNA يشفّر لعديد ببتيد واحد.

٤-١ بناء البروتين — Protein synthesis

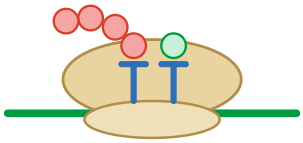
كتاب الطالب ص ٢٩–٣٣



٧ يحدث بناء البروتين على مرحلتَين: النسخ والترجمة. تتكوّن أثناء النسخ نسخة RNA مكملة لتتابع القواعد في الجين. تسمّى نسخة RNA، RNA المرسال (mRNA). وتسمّى كل مجموعة من ثلاث قواعد في mRNA تشفر لحمض أميني واحد، كودون.



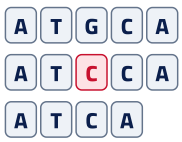
٨ يتم تعديل جزيء mRNA المتكوّن أثناء النسخ في حقيقيات النواة (النسخة الأولية) بإزالة التتابعات غير المشفرة (الإنترونات)، وربط التتابعات المشفرة (الأكسونات) المتبقية معًا لتكوين آخر جزيء mRNA المستخدم في الترجمة.



٩ ينتقل mRNA أثناء الترجمة إلى الرايبوسوم في السيتوبلازم. وينقل جزيء RNA الناقل (tRNA) الأحماض الأمينية المناسبة إلى الرايبوسوم. يتقدم الرايبوسوم مسافة كودون واحد كل مرة على طول جزيء mRNA، ويحدد تتابع النيوكليوتيدات تتابع الأحماض الأمينية المرتبطة معًا لتكوين عديد الببتيد.

٥-١ الطفرات الجينية — Gene mutations

كتاب الطالب ص ٣٤–٤١



١٠ التغيّر في تتابع النيوكليوتيدات في DNA هو طفرة جينية. ويمكن حدوث عدة أنواع من الطفرات الجينية بما في ذلك الاستبدال والحذف والإدخال.

قبل الامتحان: أكمل «قائمة تقييم ذاتي» في نهاية الوحدة، وأجب عن أسئلة نهاية الوحدة في كتاب الطالب.